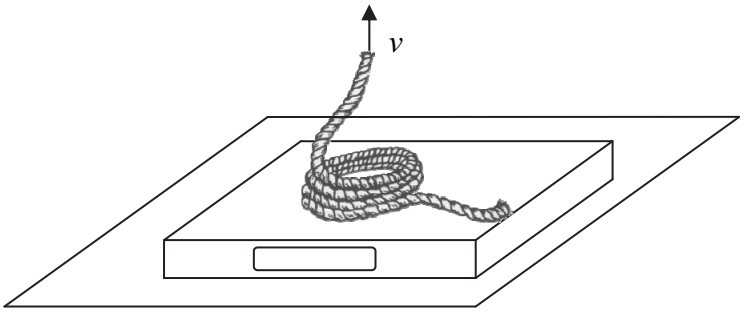
3/B Egy mérlegen egy súlyos kötéltekercs hever, melynek végét a $t = 0$ s időpillanatban állandó, $v = 0{,}05$ m/s nagyságú sebességgel függőlegesen fölfele kezdjük húzni. A mellékelt táblázatban feltüntettük a tömeg-értékeket, amelyeket a mérleg a különböző időpontokban mér.



t (s)	0	20	40	60	80	100	120	140
m (kg)	6,0	4,8	3,6	2,4	1,2	0	0	0

a) Ábrázolja a mérleg által mért tömeget az idő függvényében, és magyarázza meg a görbe menetét!
b) Mekkora a teljes tekercs tömege?
c) Milyen hosszú a kötél?
d) Mekkora erővel kellett húzni a kötél végét a $t = 80$ s időpillanatban?
e) Mennyi munkát végeztünk az első 100 másodpercben, ha a kötél mozgási energiája elhanyagolható?

($g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$, a kötél súlyához képest a lendületváltozásból eredő hatások elhanyagolhatóak.)